

PROJETO MENSAL 4

Visualização de Dados e Dashboard

Cargos Vagos e Vacâncias do Executivo Federal Civil

Relatório Final

Big Data Analytics · Business Intelligence · Data Mining

Grupo

Heron Felipe Juvenil Divino
Jihad Riad Ghazayel
Nicolas Gabriel Correa Martão

Fonte: SEGES/MGI — Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) · competência 03/2026
github.com/devheron/CargosVacanciasEF

Sumário

Introdução	3
Tema da base	3
Fonte dos dados	4
Relação com o PM3	4
Objetivo da análise.....	5
Perguntas analíticas.....	5
Indicadores utilizados.....	7
Gráficos planejados.....	8
Visualizações construídas	11
Interpretação dos resultados.....	15
Descrição do dashboard	17
Conclusão	19
Referências	20

Introdução

Este relatório apresenta o Projeto Mensal 4 (PM4), cujo objetivo é transformar uma base de dados pública já tratada em visualizações, indicadores e um dashboard interativo que apoiem a tomada de decisão. Enquanto o projeto anterior (PM3) concentrou-se na preparação dos dados — limpeza, padronização e criação de variáveis —, este projeto concentra-se na etapa seguinte do ciclo de Business Intelligence: a análise visual. O princípio que guiou todo o trabalho foi simples e rigoroso: cada gráfico precisa responder a uma pergunta concreta de decisão. Gráficos que não respondem a nada são apenas enfeite e foram deliberadamente descartados.

O documento percorre, em sequência, o tema e a fonte da base, a relação com o PM3, o objetivo da análise, as perguntas analíticas e os indicadores escolhidos, o planejamento e a construção das visualizações com suas interpretações, a descrição do dashboard final e, por fim, a conclusão. Todos os artefatos produzidos — a base tratada, o dashboard em HTML, o aplicativo em Streamlit e este relatório — estão reunidos no repositório do grupo no GitHub, de modo que qualquer pessoa possa reproduzir e explorar a análise.

Tema da base

A base trata da gestão quantitativa de pessoas no Poder Executivo Federal Civil brasileiro. Ela é a fotografia mensal do quadro de pessoal de cada órgão federal na competência de março de 2026: quantos cargos foram aprovados em lei, quantos estão ocupados, quantos estão vagos e o fluxo de saída de servidores no mês, decomposto em sete causas distintas. A unidade de análise é a combinação órgão × cargo — cada linha representa uma carreira específica dentro de um órgão específico, o que permite descer ao detalhe de onde exatamente o pessoal falta.

O problema que a base ajuda a entender é o **déficit de pessoal do governo federal e suas causas**. Com ela é possível identificar onde faltam servidores, qual o tamanho real do déficit e por que os cargos vagam, distinguindo se a saída decorre de rotatividade (exoneração, demissão) ou de transição demográfica

(aposentadoria). Esse entendimento é insumo direto para planejar concursos e dimensionar a folha de pagamento da União, que é uma das maiores despesas do Orçamento Federal.

Fonte dos dados

Os dados são oficiais e abertos, publicados pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SEGES/MGI) no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br), sob licença Creative Commons CC BY 4.0. O conjunto utilizado refere-se à competência de março de 2026, na granularidade órgão × cargo, e foi o ponto de partida tanto do PM3 quanto deste projeto.

Conjunto	Gestão de Pessoas do Executivo Federal — Cargos Vagos e Vacâncias
Órgão produtor	SEGES/MGI — Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Portal	dados.gov.br (Portal Brasileiro de Dados Abertos)
Competência	Março de 2026
Licença	Creative Commons CC BY 4.0
Granularidade	Órgão × cargo (12.769 registros)

Relação com o PM3

Este projeto utiliza diretamente o produto do PM3. Naquele projeto, partimos do dado bruto — que chegou sujo, com 1.618 valores nulos, datas armazenadas como número inteiro, códigos perdendo zeros à esquerda, nomes em maiúsculas sem padrão e 1.879 outliers extremos. Catalogamos dez problemas de qualidade, preenchemos os nulos, convertemos tipos, padronizamos os nomes para o formato `snake_case` e, por decisão de negócio, **preservamos os outliers com**

uma flag em vez de removê-los, pois representam cargos institucionais reais (como INSS e Polícia Federal), e não erros de digitação.

Em seguida criamos dezessete novas variáveis — taxa de ocupação, déficit nominal, total de vacâncias, porte do cargo, faixa de ocupação e versões normalizadas, entre outras — saindo de 20 para 37 colunas sem perder um único registro. O resultado foi um dataset pronto para BI, Data Mining e análise exploratória. É exatamente esse dataset final tratado que alimenta todas as visualizações e o dashboard do PM4: cada número apresentado aqui nasce de uma coluna criada ou tratada no PM3.

Colunas	20 → 37 (17 variáveis criadas)
Nulos tratados	1.618
Problemas de qualidade catalogados	10
Outliers preservados com flag	1.879
Registros perdidos no tratamento	0

Objetivo da análise

O objetivo da análise é tornar visível, a partir do dataset tratado, onde está o déficit de pessoal do Executivo Federal, qual o seu tamanho e por que os cargos vagam — de modo que gestores e órgãos de controle possam priorizar concursos e dimensionar a folha com base em evidência. Em termos práticos, queremos responder com gráficos a um conjunto de questões de decisão: em quais órgãos o déficit se concentra, qual a causa predominante das vacâncias, se o problema é generalizado ou restrito a poucas instituições, quantos cargos estão em estado crítico e onde se concentram os cargos em extinção.

Quem usa essas informações para decidir: a SEGES/MGI e o Ministério do Planejamento, para autorizar concursos e dimensionar o orçamento de pessoal; os dirigentes de cada órgão, para gerir o próprio quadro; os órgãos de controle,

como TCU e CGU, para fiscalizar a alocação de cargos; o Congresso Nacional, para discutir políticas de pessoal; além de sindicatos e pesquisadores que acompanham a evolução do serviço público.

Perguntas analíticas

O enunciado pede no mínimo três perguntas; definimos cinco, e cada uma é respondida por um gráfico específico do dashboard. Esta foi a coluna vertebral do projeto: nenhuma visualização foi criada sem uma pergunta de decisão por trás, e cada pergunta está amarrada a um indicador.

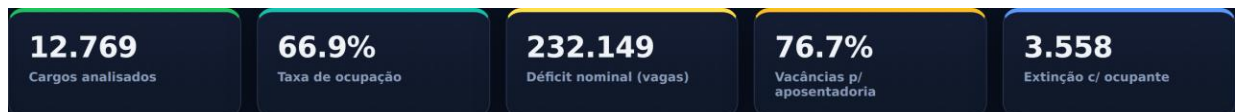
1. Quais órgãos concentram mais vagas em aberto?	Respondida pelo Gráfico 1 (Top órgãos). Indicador ligado: déficit nominal (soma de vagas).
2. Qual o peso de cada causa de vacância?	Respondida pelo Gráfico 2 (vacâncias por causa). Indicador ligado: % de vacâncias por aposentadoria.
3. O déficit está concentrado em poucos órgãos ou diluído?	Respondida pelo Gráfico 3 (Pareto). Indicador ligado: concentração das vagas (4 órgãos ≈ 49%).
4. Quantos cargos estão em situação crítica versus completos?	Respondida pelo Gráfico 4 (faixa de ocupação). Indicador ligado: taxa de ocupação (paradoxo: média individual 85% vs. agregada 66,9%).
5. Os cargos em extinção concentram-se em algum porte específico?	Respondida pelo Gráfico 5 (porte × extinção). Indicador ligado: cargos em extinção com ocupante.

Indicadores utilizados

Selecionamos cinco indicadores (KPIs), todos calculados a partir das colunas tratadas no PM3 e exibidos no topo do dashboard. Eles recalculam automaticamente conforme os filtros aplicados, de modo que cada recorte da base tem seus próprios números.

Total de cargos analisados	Número de registros da base (12.769).
Taxa de ocupação federal	Soma de ocupados dividida pela soma de aprovados, agregada (66,9%).
Déficit nominal total	Soma das vagas em aberto (232.149).
% de vacâncias por aposentadoria	Participação da aposentadoria no total de vacâncias do mês (76,7%).
Cargos em extinção com ocupante	Cargos marcados como em extinção que ainda têm servidores (3.558).

Faixa de indicadores no topo do dashboard:



Os cinco KPIs do dashboard, exibindo os valores da base completa.

Gráficos planejados

Partindo da base tratada no PM3, selecionamos cinco visualizações — exatamente as cinco que compõem o dashboard. Cada uma nasce de uma pergunta analítica concreta e usa colunas específicas do dataset. O critério foi único: o gráfico precisa responder a uma pergunta de decisão. Por opção de leitura, não utilizamos gráfico de pizza em nenhuma visualização; onde a intenção seria comparar partes de um todo, optamos por barras horizontais ordenadas, que permitem comparar magnitudes com mais precisão do que ângulos.

Gráfico 1 — Top 15 órgãos por vagas em aberto

Tipo	Barras horizontais
Colunas	sigla_orgao, qtd_vaga
Pergunta	Quais órgãos concentram o maior déficit de pessoal?
Indicador ligado	Déficit nominal (soma de vagas).
Justificativa	Ranking de categorias com rótulos longos lê-se melhor na horizontal; a ordenação revela a magnitude relativa de cada órgão de forma imediata.

Gráfico 2 — Composição das vacâncias por causa

Tipo	Barras horizontais
Colunas	vac_aposentadoria, vac_posse_cargo_inac, vac_exoneracao, vac_falecimento, vac_demissao, vac_promocao, vac_readaptacao
Pergunta	Qual o peso de cada uma das sete causas de saída de servidores?
Indicador ligado	% de vacâncias por aposentadoria.

Justificativa	Sete categorias com magnitudes muito diferentes: a barra horizontal ordenada compara valores absolutos com precisão e isola o peso dominante da aposentadoria, sem a distorção de leitura de ângulos de uma pizza.
----------------------	--

Gráfico 3 — Concentração de vagas por órgão (Pareto)

Tipo	Pareto (barras + linha de % acumulado)
Colunas	sigla_orgao, qtd_vaga (e o percentual acumulado)
Pergunta	O déficit está concentrado em poucos órgãos ou diluído?
Indicador ligado	Concentração das vagas (4 órgãos ≈ 49%).
Justificativa	O Pareto é o gráfico canônico de concentração; a linha acumulada mostra quantos órgãos bastam para explicar a maior parte do déficit.

Gráfico 4 — Cargos por faixa de ocupação

Tipo	Colunas (barras verticais)
Colunas	faixa_taxa_ocupacao
Pergunta	Quantos cargos estão em situação crítica versus completos?
Indicador ligado	Taxa de ocupação (paradoxo: média individual 85% vs. agregada 66,9%).
Justificativa	Categórica ordinal criada no PM3; as colunas mostram a frequência de cada faixa e ajudam a explicar o paradoxo entre média individual e taxa agregada.

Gráfico 5 — Cargos por porte × situação de extinção

Tipo	Barras empilhadas
Colunas	porte_cargo, em_extincao

Pergunta	Os cargos em extinção concentram-se em algum porte específico?
Indicador ligado	Cargos em extinção com ocupante.
Justificativa	Cruzamento de duas categóricas; a barra empilhada compara o total por porte e a fatia em extinção dentro de cada um simultaneamente.

Visualizações construídas

As cinco visualizações abaixo foram capturadas diretamente do dashboard, gerado a partir do dataset final tratado. Cada uma traz título, a pergunta que responde, eixos identificados e a frase-resposta destacada. São exatamente os gráficos que aparecem no dashboard HTML.

Gráfico 1 — Top 15 órgãos por vagas em aberto



Top 15 órgãos por número de vagas em aberto (barras horizontais).

Gráfico 2 — Composição das vacâncias por causa

PERGUNTA 2

Vacâncias por causa

Qual o peso de cada causa de vacância?

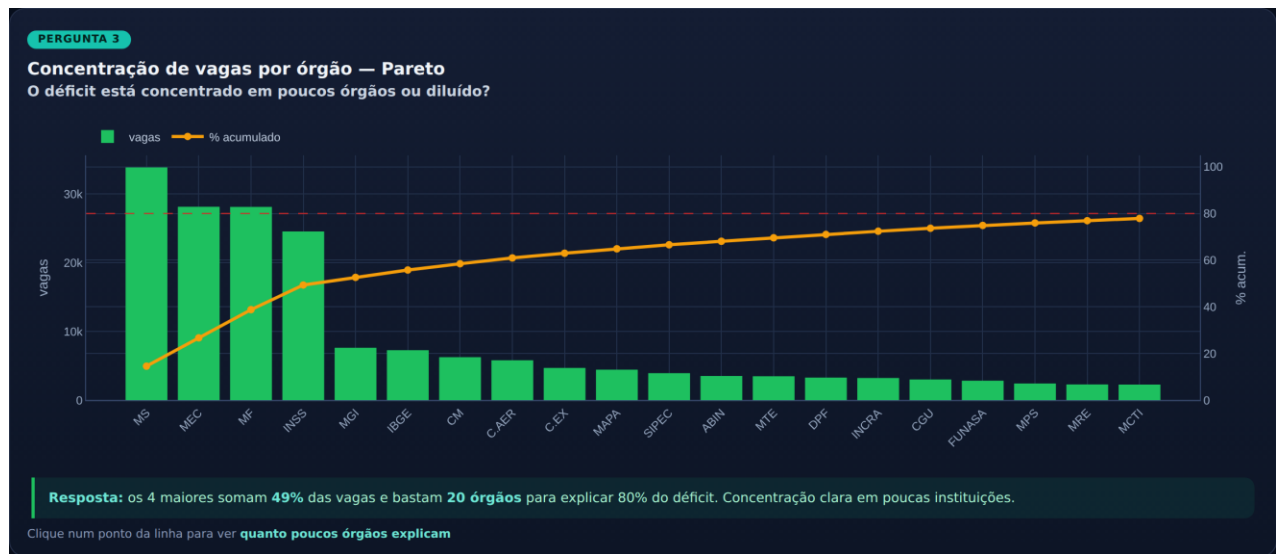


Resposta: a **aposentadoria** responde por **76.7%** das vacâncias deste recorte. A reposição é **transição demográfica**, não rotatividade voluntária.

Clique numa barra para o **peso da causa**

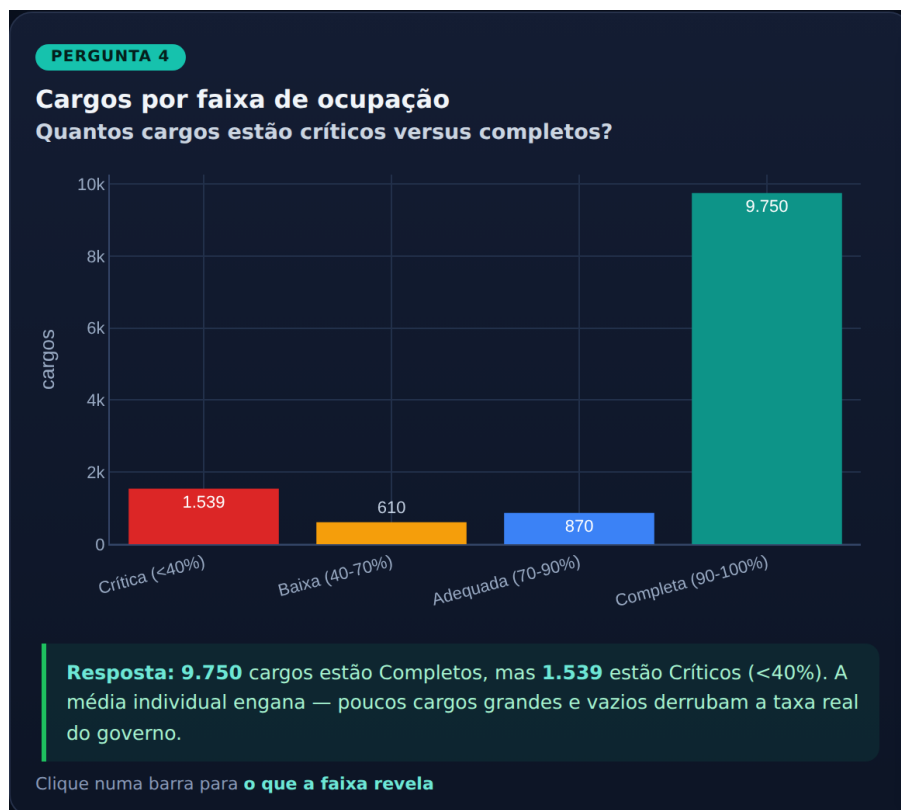
Vacâncias do mês decompostas nas sete causas (barras horizontais).

Gráfico 3 — Concentração de vagas por órgão (Pareto)



Pareto: vagas por órgão e percentual acumulado.

Gráfico 4 — Cargos por faixa de ocupação



Número de cargos em cada faixa de ocupação.

Gráfico 5 — Cargos por porte × situação de extinção



Cargos por porte, separando ativos e em extinção (barras empilhadas).

Interpretação dos resultados

Gráfico 1 — Top 15 órgãos por vagas em aberto

Quatro órgãos — Ministério da Saúde (33.835), MEC (28.112), Ministério da Fazenda (28.098) e INSS (24.532) — destacam-se muito acima dos demais. O déficit federal não é uniforme: ele é institucionalmente concentrado. Para a tomada de decisão, isso significa que o calendário de concursos tem maior impacto se priorizar esse núcleo de órgãos.

Gráfico 2 — Composição das vacâncias por causa

A aposentadoria responde por 76,7% de todas as vacâncias do mês (214.829 de 280.125). As demais causas — posse em cargo inacumulável, exoneração e falecimento — são marginais em comparação. A leitura é direta: a reposição de pessoal é, em essência, um problema de transição demográfica, e não de rotatividade voluntária. Políticas baseadas em projeção de aposentadorias tendem a ser mais eficazes que modelos de turnover.

Gráfico 3 — Concentração de vagas por órgão (Pareto)

Apenas os quatro maiores órgãos concentram cerca de 49% de todas as vagas em aberto, e vinte órgãos somam aproximadamente 78%. Confirma-se a concentração: a maior parte do déficit federal está em um número pequeno de instituições. Esse é o complemento do paradoxo observado no PM3 — embora a maioria dos cargos individuais esteja completa, o volume de vagas se acumula em poucos órgãos de grande porte.

Gráfico 4 — Cargos por faixa de ocupação

A maior parte dos cargos (9.750) está na faixa Completa (90–100%), enquanto 1.539 estão em situação Crítica (menos de 40% ocupados). Esse contraste explica o paradoxo central da base: a média de ocupação por cargo individual fica alta (em torno de 85%), mas a taxa agregada do governo é de apenas 66,9%, porque poucos cargos muito grandes e muito vazios puxam o total para baixo. Para a decisão, são justamente os cargos críticos que merecem prioridade no concurso.

Gráfico 5 — Cargos por porte × situação de extinção

A extinção concentra-se nos cargos de menor porte: entre os cargos Micro, a proporção em extinção é a mais alta, ao passo que os grandes cargos institucionais permanecem majoritariamente ativos. Isso indica que a descontinuação de carreiras atinge sobretudo estruturas pequenas e residuais, sem afetar o núcleo dos grandes órgãos — uma informação útil para planejar a transição dessas carreiras.

Descrição do dashboard

O dashboard final reúne os cinco indicadores e os cinco gráficos em uma única tela, com filtros interativos. Foram desenvolvidas duas versões equivalentes: uma em **HTML self-contained** (abre offline em qualquer navegador, com identidade visual nas cores nacionais e storytelling clicável) e uma em **Streamlit/Python** (aplicativo web com filtros na barra lateral). Ambas leem o mesmo dataset tratado e produzem os mesmos números.

A organização visual segue uma leitura de cima para baixo: um cabeçalho com o tema e a fonte; uma seção de storytelling que conta o caminho do dado bruto (PM3) ao dashboard (PM4); a faixa de cinco indicadores; e, abaixo, os gráficos, cada um acompanhado de uma frase-resposta que se reescreve conforme os filtros. À esquerda, uma barra lateral fixa concentra os quatro filtros interativos. Em vez de um único print muito reduzido, apresentamos o dashboard em partes legíveis a seguir.

Cabeçalho e storytelling do projeto (PM3 → PM4):



Topo do dashboard: tema, fonte e a história do tratamento dos dados, com o painel de números do PM3.

Filtros interativos (mínimo de um exigido; o dashboard tem quatro):

- **Nível** — filtra por escolaridade do cargo (NS, NI, etc.).
- **Porte do cargo** — de Micro a Mega, conforme a variável criada no PM3.
- **Situação** — cargos ativos ou em extinção.
- **Faixa de ocupação** — de Crítica (<40%) a Completa (90–100%).

Ao alterar qualquer filtro, os cinco indicadores e todos os gráficos recalculam em tempo real, e um contador na barra lateral mostra quantos cargos restam no recorte selecionado.

Barra lateral de filtros (à esquerda do dashboard):

A barra lateral de filtros é uma interface vertical com fundo escuro. No topo, o título "FILTROS" está em letras brancas. Abaixo dele, há quatro seções de filtros, cada uma com um título em letras brancas e um menu suspenso com o texto "Todos" e uma seta para baixo. As seções são: "NÍVEL", "PORTE DO CARGO", "SITUAÇÃO" e "FAIXA DE OCUPAÇÃO". Abaixo dos filtros, há um botão verde com o texto "Limpar filtros" em branco. No rodapé da barra, o texto "12.769 de 12.769 cargos (100% da base) após filtros." está em branco, com o número "12.769" em verde.

Barra lateral fixa com os quatro filtros e o contador de registros do recorte.

Conclusão

O PM4 cumpriu o objetivo de transformar uma base pública tratada em análise visual útil para a decisão. As cinco perguntas analíticas foram respondidas por gráficos específicos, e três conclusões se sustentam com clareza: o déficit de pessoal do Executivo Federal é institucionalmente concentrado em poucos órgãos de grande porte; a causa predominante das vacâncias é a aposentadoria (76,7%), o que caracteriza um problema de transição demográfica e não de rotatividade; e existe um paradoxo entre a alta ocupação média por cargo e a taxa agregada de apenas 66,9%, explicado por poucos cargos grandes e muito vazios.

Do ponto de vista de decisão, esses achados convergem para uma recomendação prática: priorizar concursos no núcleo de órgãos que concentra o déficit e planejar a reposição com base em projeção de aposentadorias. O dashboard interativo, nas versões HTML e Streamlit, permite que cada usuário recorte a análise por nível, porte, situação e faixa de ocupação, sustentando decisões mais precisas.

Como evolução natural do trabalho, a base mensal abre caminho para uma análise de série histórica, para o agrupamento (clustering) dos órgãos por perfil de déficit e para um modelo preditivo de aposentadorias — extensões já mapeadas desde o PM3, que dariam continuidade direta ao que foi construído aqui.

Referências

- BRASIL. Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES/MGI). Cargos Vagos e Vacâncias do Poder Executivo Federal Civil, competência 03/2026. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: dados.gov.br. Licença CC BY 4.0.
- BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 33 — Vacância no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União.
- CASTRO, L. N.; FERRARI, D. G. Introdução à mineração de dados: conceitos básicos, algoritmos e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2016.
- GOLDSCHMIDT, R.; BEZERRA, E.; PASSOS, E. Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.